LINEÁRNÍ ZÁVISLOST A NEZÁVISLOST, BÁZE A DIMENZE PROSTORU, SOUŘADNICE PRVKU

LP ≡ LVP

Definice 1. Nechť $\mathcal{L}$ je lineární vektorový prostor , nechť $v_1, v_2, ..., v_n \in \mathcal{L}$, nechť $\lambda_1, \lambda_2, ..., \lambda_n$ jsou čísla. Prvek $\lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 + \cdots + \lambda_n v_n \in \mathcal{L}$ se nazývá **lineární kombinace** prvků $v_1, v_2, ..., v_n$ s koeficienty $\lambda_1, \lambda_2, ..., \lambda_n$.

LK ... prvek z $\mathcal{L}$

nulový prvek

$0 \cdot v_1 + 0 \cdot v_2 + 0 \cdot v_3 = 0$ ... $0 \cdot v_1 - 3 v_2 + 0 \cdot v_3$ ... $2v_1 + 8v_2 - v_3$

Lineární kombinace $\lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 + \cdots \lambda_n v_n$ se nazývá **netriviální**, jestliže existuje $i \in \{1, 2, ..., n\}$ takové, že $\lambda_i \neq 0$. Lineární kombinace $\lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 + \cdots \lambda_n v_n$ se nazývá **triviální**, jestliže $\lambda_i = 0$ pro každé $i = 1, 2, ..., n$.

$p_2(x) = -2p_1(x)$

Př.: 1) $\mathcal{P}_2$: $p_1(x) = x^2 - 1$, $p_2(x) = -2x^2 + 2$ ... ? $p_1(x), p_2(x)$ jsou LZ nebo LN ... $2 \cdot p_1(x) + 1 \cdot p_2(x) = 0$ netriviální LK ... LN

$\Rightarrow$ $p_1(x), p_2(x)$ jsou LZ

Prvky $v_1, v_2, ..., v_n$ se nazývají **lineárně nezávislé**, jestliže každá jejich netriviální lineární kombinace je nenulový prvek.

LZ

Prvky $v_1, v_2, ..., v_n$ se nazývají **lineárně závislé**, jestliže nejsou lineárně nezávislé, t.j. jestliže existuje jejich netriviální lineární kombinace, která se rovná nulovému prvku.

2) $\mathcal{R}_2$: $x = (1,3)^T$, $y = (2,1)^T$ ... ? x, y jsou LN ? ... $r_1 x + r_2 y = 0$ ... $r_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix} + r_2 \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ ... $r_1 + 2r_2 = 0$, $3r_1 + r_2 = 0$

$\cdot(-3)$ $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 3 & 1 & 0 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & -5 & 0 \end{bmatrix}$

$r_1 + 2r_2 = 0$, $-5r_2 = 0$

$r_1 = 0$, $r_2 = 0$

POUZE TRIV. LK ... x, y jsou LN

Věta 1. Nechť $\mathcal{L}$ je lineární vektorový prostor, nechť $v_1, v_2, ..., v_n \in \mathcal{L}$ jsou prvky tohoto prostoru. Tyto prvky jsou lineárně závislé právě tehdy, když alespoň jeden z nich se dá vyjádřit jako lineární kombinace ostatních.

$\Leftrightarrow$

Dk.: $\Rightarrow$ předpokládám, že $v_1, ..., v_n$ jsou LZ ... $r_1 v_1 + ... + r_i v_i + ... + r_n v_n = 0$, $\exists r_i \neq 0$ ... dokáži $r_i v_i$

vyjádřím ... $\Rightarrow r_i v_i = -r_1 v_1 - ... - r_n v_n \; / : r_i \neq 0$

$v_i = -\frac{r_1}{r_i} v_1 - ... - \frac{r_n}{r_i} v_n$ ... v_i lze vyjádřit LK ostatních

$\Leftarrow$ v_i lze vyjádřit LK ostatních $\Rightarrow v_i = r_1 v_1 + ... + r_n v_n \Rightarrow r_1 v_1 + ... - 1 \cdot v_i + ... + r_n v_n = 0$

$r_i \neq 0$ ... netriviální

$v_1, v_2, ..., v_n$ jsou LZ

□

Každá podmnožina lineárně nezávislé množiny je opět lineárně nezávislá.

? přidáme prvek k LN množině ... jak vypadá maximální LN množina v $\mathcal{L}$

Věta 2. Jestliže $M = \{u_1, u_2, ..., u_n\}$ je podmnožina lineárního vektorového prostoru $\mathcal{L}$, potom množina všech lineárních kombinací prvků $u_1, u_2, ..., u_n$ se nazývá lineární obal množiny M a značí $\langle M \rangle = \{\lambda_1 u_1 + \lambda_2 u_2 + \cdots + \lambda_n u_n : \lambda_1, \lambda_2, ..., \lambda_n \text{ čísla}\}$

Pro každou neprázdnou konečnou množinu $M \subseteq \mathcal{L}$ je $\langle M \rangle$ podprostor prostoru $\mathcal{L}$.

DŮK.: $\forall x \in \langle M \rangle \; x = \alpha_1 u_1 + \ldots + \alpha_n u_n$
$\forall y \in \langle M \rangle \; y = \beta_1 u_1 + \ldots + \beta_n u_n$

$x + y = \alpha_1 u_1 + \ldots + \alpha_n u_n + \beta_1 u_1 + \ldots + \beta_n u_n =$
$= (\alpha_1 + \beta_1) u_1 + \ldots + (\alpha_n + \beta_n) u_n \in \langle M \rangle$
(λ_1, λ_n)

UZAVŘENOST NA SČÍTÁNÍ

$\forall x \in \langle M \rangle \; x = \alpha_1 u_1 + \ldots + \alpha_n u_n$
$\forall \lambda \in \mathbb{R}$

$\lambda \cdot x = \lambda \cdot (\alpha_1 u_1 + \ldots + \alpha_n u_n) = \lambda \alpha_1 \cdot u_1 + \ldots + \lambda \alpha_n u_n \in \langle M \rangle$
(λ_1, λ_n)

UZAVŘENOST NA ČÍSELNÝ NÁSOBEK

$\langle M \rangle$ je podprostor □

Definice 2. Říkáme, že množina M **generuje** lineární vektorový prostor $\mathcal{L}$ (je množinou generátorů, je generující množinou), jestliže $\mathcal{L} = \langle M \rangle$, t.j. každý prvek prostoru $\mathcal{L}$ lze psát jako lineární kombinaci prvků množiny M.

Existuje-li konečná generující množina M prostoru $\mathcal{L}$, říkáme, že prostor $\mathcal{L}$ je **konečně generovaný**.

Nadmnožina generující množiny je generující

? podmnožina generující množiny je vždy minimální generující množina

Definice 3. Nechť $\mathcal{L}$ je konečně generovaný lineární vektorový prostor. Lineárně nezávislá, generující množina prostoru $\mathcal{L}$ se nazývá **báze prostoru $\mathcal{L}$.**

→ maximální LN a minimální generující množina

Věta 3. V každém nenulovém, konečně generovaném lineárním vektorovém prostoru existuje báze.

DŮK.: generující množina $v_1, \ldots, v_n$ → jsou $v_1, \ldots, v_n$ LN? ANO … je to báze / □

NE umím podle věty 1 aspoň 1 prvek vyjádřit pomocí ostatních např. v_1

např. že $v_1 = \alpha_2 v_2 + \ldots + \alpha_n v_n$

$-v_1$ vyhodíme z generující množiny

a ukážeme, že $v_2, \ldots, v_n$ opět generují $\mathcal{L}$

ZOPAKUJI POSTUP NEŽ MÁM LN generující množinu

$\forall x \in \mathcal{L}$

$x = \lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 + \ldots + \lambda_n v_n$

$x = \lambda_1 \cdot (\alpha_2 v_2 + \ldots + \alpha_n v_n) + \lambda_2 v_2 + \ldots + \lambda_n v_n$

$x = (\lambda_1 \alpha_2 + \lambda_2) v_2 + \ldots + (\lambda_1 \alpha_n + \lambda_n) v_n$

$x \quad \rightarrow v_2, \ldots, v_n$ je opět generující

VĚTA O VÝMĚNĚ

Věta 4 (Steinitz). Nechť $\mathcal{L}$ je nenulový lineární vektorový prostor, nechť $M = \{g_1, g_2, ..., g_m\}$ je množina generátorů prostoru $\mathcal{L}$, nechť $N = \{b_1, b_2, ..., b_n\}$ je množina lineárně nezávislých prvků prostoru $\mathcal{L}$. Potom $n \leq m$ a některých n prvků množiny M lze nahradit prvky množiny N tak, že vzniklá množina opět generuje prostor $\mathcal{L}$.

Důk.: matematickou indukcí podle n (nebuvriální)

1.) indukční předpoklad $n=1 \Rightarrow N=\{b_1\}$ je LN

$\Rightarrow n=1 \leq m$

$M=\{g_1, g_2, ..., g_m\}$

$b_1 \in \mathcal{L}$ - lze vyjádřit jako lineární kombinaci prvků generující množiny M

$b_1 = \lambda_1 g_1 + \lambda_2 g_2 + ... + \lambda_m g_m$, přejmě $b_1 \neq 0$ je LN

$\Rightarrow \exists \lambda_i \neq 0$ ... zde $i=1$ pro zjednodušení, jinak přečíslujeme prvky z M

$\Rightarrow \lambda_1 \neq 0$

$\lambda_1 g_1 = b_1 - \lambda_2 g_2 - ... - \lambda_m g_m \; / \cdot \lambda_1 \neq 0$

$g_1 = \frac{1}{\lambda_1} b_1 - \frac{\lambda_2}{\lambda_1} g_2 - ... - \frac{\lambda_m}{\lambda_1} g_m \Rightarrow b_1, g_2, ..., g_m$ generují celé $\mathcal{L}$?

$\forall x \in \mathcal{L}$: dosadíme

$x = \alpha_1 g_1 + \alpha_2 g_2 + ... + \alpha_m g_m$ $\quad g_1, ..., g_m$ generují $\mathcal{L}$

$x = \alpha_1 \cdot \left(\frac{1}{\lambda_1} b_1 - \frac{\lambda_2}{\lambda_1} g_2 - ... - \frac{\lambda_m}{\lambda_1} g_m\right) = \frac{\alpha_1}{\lambda_1} b_1 - \frac{\alpha_1 \lambda_2}{\lambda_1} g_2 - ... - \frac{\alpha_1 \lambda_m}{\lambda_1} g_m$

$\Rightarrow$ ANO $b_1, g_2, ..., g_m$ generují $\mathcal{L} \Rightarrow$ lze vyměnit b_1 za g_1 do M □

2.) indukční krok: víme, že tvrzení platí pro $n-1$ a chceme ukázat, že platí i pro n

$N = \{b_1, b_2, ..., b_{n-1}, b_n\}$, $M = \{g_1, g_2, ..., g_m\}$

$n-1$ prvků z N umíme a vyměnům do M za $g_1, g_2, ..., g_{n-1} \Rightarrow M = \{b_1, b_2, ..., b_{n-1}, g_n, ..., g_m\}$

vezmu $b_n \in \mathcal{L}$ a opakujeme stejný postup jako u 1.) a vyměníme ho také do M za g_n □

(dj.: $b_n \in \mathcal{L}$ $b_n = \lambda_1 b_1 + ... + \lambda_{n-1} b_{n-1} + \lambda_n g_n + ... + \lambda_m g_m \Rightarrow$ dokážeme $\lambda_n, ..., \lambda_m = 0$, pokud $b_n = \lambda_1 b_1 + ... + \lambda_{n-1} g_{n-1}$ a dostaneme spor, protože $b_1, ..., b_n$ jsou LN

$\Rightarrow \exists \lambda_i \neq 0$ $i \in \{n, ..., m\}$ ... opět necht $i=n$, jinak přečíslujeme prvky $g_n, ..., g_m$

Pokud $\lambda_n g_n = b_n - \lambda_1 b_1 - ... - \lambda_{n-1} b_{n-1} - \lambda_{n+1} g_{n+1} - ... - \lambda_m g_m$

$\Rightarrow g_n = \frac{1}{\lambda_n} - \frac{\lambda_1}{\lambda_n} b_1 - ... - \frac{\lambda_{n-1}}{\lambda_n} b_{n-1} - \frac{\lambda_{n+1}}{\lambda_n} g_{n+1} - ... - \frac{\lambda_m}{\lambda_n} g_m$, pro $\forall x$ se makaněk ukáže, že $b_1, ..., b_n, g_{n+1}, ..., g_m$ generují $\mathcal{L}$ ■)

■

Důsledky

1. Jestliže množina $\{g_1, g_2, ..., g_m\}$ generuje prostor $\mathcal{L}$, pak každá lineárně nezávislá množina v $\mathcal{L}$ má maximálně m prvků.

   Dk.: ze Steinitzovy věty $n \leq m$ □

2. Každou lineárně nezávislou množinu v prostoru $\mathcal{L}$ lze doplnit do báze prostoru $\mathcal{L}$.

   Dk.: Vezmu ji a doplním podle Steinitzovy věty do libovolné generující množiny $\mathcal{L}$, podle důkazu Věty 3 z ní vyberu $\mathcal{L}$ podmnožinu □

3. Každé dvě báze nenulového, konečně generovaného lineárního vektorového prostoru mají stejný počet prvků.

   Dk.: 2× použiji Steinitzovu větu, neboť N i M jsou báze $\Rightarrow$ $n \leq m$ z 1. použití, $n \geq m$ z 2. použití, $n = m$ □

Definice 4. Počet prvků báze konečně generovaného lineárního vektorového prostoru se nazývá **dimenze prostoru** $\mathcal{L}$ a značí $\dim \mathcal{L}$.

4. Nechť $g_1, g_2, ..., g_n$ je n lineárně nezávislých prvků lineárního vektorového prostoru $\mathcal{L}$, nechť $\dim \mathcal{L} = n$. Potom $g_1, g_2, ..., g_n$ je báze prostoru $\mathcal{L}$.

   Dk.: SPOREM $g_1 g_2 ... g_n$ negenerují $\mathcal{L}$ $\Rightarrow$ doplníme podle Steinitzovy věty do báze a dostaneme bázi, která má více prvků než n ⇯ SPOR s $\dim \mathcal{L}$, že $\dim \mathcal{L} = n \Rightarrow g_1 ... g_n$ generují $\mathcal{L}$ a je to báze $\mathcal{L}$. □

Věta 5. Každý prvek lineárního vektorového prostoru $\mathcal{L}$ lze jednoznačně vyjádřit jako lineární kombinaci prvků báze.

Dk.: zvolme bázi $b_1, b_2, ..., b_n$ a pro $\forall x \in \mathcal{L}$ existují 2 různé vyjádření SPOREM

$x = \alpha_1 b_1 + \alpha_2 b_2 + ... + \alpha_n b_n$
$x = \beta_1 b_1 + \beta_2 b_2 + ... + \beta_n b_n$ } potom $0 = x - x = (\alpha_1 b_1 + \alpha_2 b_2 + ... + \alpha_n b_n) - (\beta_1 b_1 + \beta_2 b_2 + ... + \beta_n b_n) =$
$= (\alpha_1 - \beta_1) b_1 + (\alpha_2 - \beta_2) b_2 + ... + (\alpha_n - \beta_n) b_n$ ale $b_1, ..., b_n$ jsou LN
a tedy $\alpha_1 - \beta_1 = 0, \alpha_2 - \beta_2 = 0, ..., (\alpha_n - \beta_n) = 0$
$\Downarrow$ $\alpha_1 = \beta_1$
$\alpha_2 = \beta_2$
⋮
$\alpha_n = \beta_n$
a nemáme 2 různé ale je jedno vyjádření □

Definice 5. Nechť $\mathcal{L}$ je nenulový, konečně generovaný lineární vektorový prostor, nechť $b_1, b_2, ..., b_n$ je báze prostoru $\mathcal{L}$. Je-li $x \in \mathcal{L}$ libovolný prvek, potom jednoznačně určené koeficienty $\lambda_1, \lambda_2, ..., \lambda_n$ v lineární kombinaci $x = \lambda_1 b_1 + \lambda_2 b_2 + \cdots + \lambda_n b_n$ budeme nazývat **souřadnice** prvku x v bázi $b_1, b_2, ..., b_n$. Píšeme $\widehat{x} = [\lambda_1, \lambda_2, ..., \lambda_n]^T$.

jsou vždy prvkem z $\mathbb{R}_n$

Příklady: DŮLEŽITÉ!!!

1) $\mathbb{R}_3$: $e_1=[1,0,0]^T$, $e_2=[0,1,0]^T$, $e_3=[0,0,1]^T$ } LN a generující → $x=[3,11,-7]^T$

$k_1e_1+k_2e_2+k_3e_3=0$

$k_1\cdot\begin{bmatrix}1\\0\\0\end{bmatrix}+k_2\begin{bmatrix}0\\1\\0\end{bmatrix}+k_3\begin{bmatrix}0\\0\\1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0\\0\\0\end{bmatrix}$ ⇒ $k_1=0$, $k_2=0$, $k_3=0$ ⇓ e_1,e_2,e_3 jsou LN

⇓ bude $\mathbb{R}_3$ KANONICKÁ, STANDARDNÍ

$\dim\mathbb{R}_3=3$

$x=3\cdot e_1+11\cdot e_2-7\cdot e_3$ a to bude obdobně pro libovolný vektor z $\mathbb{R}_3$

$v_1=[3,4,1]^T$

$v_2=[1,1,2]^T$? je to jiná báze $\mathbb{R}_3$? → je LN? a to stačí zkoumat

$v_3=[2,-1,-2]^T$ ($\dim\mathbb{R}_3=3$ – báze mohou tvořit právě 3 vektory a ty, pokud jsou LN) Důsledek 4

$k_1v_1+k_2v_2+k_3v_3=0$

$k_1\begin{bmatrix}3\\4\\1\end{bmatrix}+k_2\cdot\begin{bmatrix}1\\1\\2\end{bmatrix}+k_3\cdot\begin{bmatrix}2\\-1\\-2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0\\0\\0\end{bmatrix}$

$3k_1+k_2+2k_3=0$
$4k_1+k_2+k_3=0$ ⇒
$k_1+2k_2-2k_3=0$

$\begin{bmatrix}3&1&2&0\\4&1&1&0\\1&2&-2&0\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}1&2&-2&0\\0&-7&9&0\\0&-5&8&0\end{bmatrix}\cdot(-\tfrac{1}{7})\sim\begin{bmatrix}1&2&-2&0\\0&1&-1&0\\0&0&3&0\end{bmatrix}$

⇓ $k_3=0$, $k_2=0$, $k_1=0$ ⇓ v_1,v_2,v_3 jsou LN a je to jiná báze $\mathbb{R}_3$! Každý vektor $\hat{x}$ v bázi v_1,v_2,v_3

2) $\mathbb{R}_n$: kanonická báze $\mathbb{R}_n$: $e_1=[1,0,\dots,0]^T$, $e_2=[0,1,\dots,0]^T$, …, $e_n=[0,0,\dots,1]^T$ ⇒ $\dim\mathbb{R}_n=n$ (analogicky)

! ⇒ tedy v $\mathbb{R}_n$ každých méně než n prvků není generujících
každých více než n prvků jsou LZ (nejsou LN)
každých n prvků je báze $\mathbb{R}_n$, pokud jsou LN.

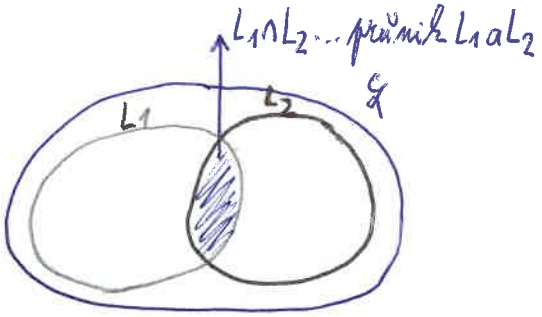
3) $\mathbb{P}_2$: kanonická báze $\mathbb{P}_2$: $p_1(x)=1$, $p_2(x)=x$, $p_3(x)=x^2$ ⇒ $\dim\mathbb{P}_2=3$ ($n+1$)

(n) → obdobně

4) $\mathbb{M}_{2,3}$: $M_1=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&0&0\end{bmatrix}$, $M_2=\begin{bmatrix}0&1&0\\0&0&0\end{bmatrix}$, …, $M_6=\begin{bmatrix}0&0&0\\0&0&1\end{bmatrix}$ … kanonická báze $\mathbb{M}_{2,3}$ (znovu opět LN a generující)

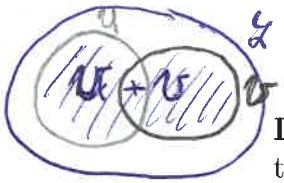
⇒ $\dim\mathbb{M}_{2,3}=6=2\cdot3$

obdobně $\dim\mathbb{M}_{m,n}=m\cdot n$



Věta 6. Průnik libovolného neprázdného systému podprostorů lineárního vektorového prostoru $\mathcal{L}$ je podprostor prostoru $\mathcal{L}$.

DŮ: Nechť L_i je podprostor prostoru $\mathcal{L}$ pro $\forall i=1,\dots,i$ $\cap L_i$ je průnik podprostorů
Pro $\forall x,y \in \cap L_i$ je $x,y \in L_i$ pro $\forall i$.
- potom $x+y \in L_i$, protože L_i je podprostor L pro $\forall i \Rightarrow x+y \in \cap L_i$ ✓
Pro $\forall x \in \cap L_i$ a $\forall \lambda \in \mathbb{R}$ je $x \in L_i$ pro $\forall i$.
- potom $\lambda \cdot x \in L_i$, protože L_i je podprostor pro $\forall i \Rightarrow \lambda \cdot x \in \cap L_i$ ✓
$\Rightarrow \cap L_i$ je podprostor □



Definice 6. Jestliže U a V jsou podprostory lineárního vektorového prostoru $\mathcal{L}$, potom $U+V$ označuje lineární obal množiny $U \cup V$, tj. $U+V = \langle U \cup V \rangle$. → většinou se nazývají SOUČET PODPROSTORŮ

Pozn.: Sjednocení báze U a báze V dá generující množinu $U+V$.

Věta 7. Nechť U a V jsou podprostory lineárního vektorového prostoru $\mathcal{L}$ konečné dimenze. Potom platí $\dim(U+V) + \dim(U \cap V) = \dim U + \dim V$.

DŮ: Podprostory $U, V, U+V$ a $U \cap V$ jsou konečné dimenze (máš dřívější předpoklad).
je-li $U \cap V \neq 0$ (netriviální průnik), potom označme $u_1,\dots,u_n$ bázi $U \cap V \Rightarrow \dim(U \cap V) = n$ a $u_1,\dots,u_n$ jsou LN
a tedy lze je doplnit na bázi $U \Rightarrow \exists v_1, v_2, \dots, v_k$ takové, že $u_1,\dots,u_n, v_1,\dots,v_k$ je báze U a $\dim U = n+k$.
a stejně lze doplnit na bázi $V \Rightarrow \exists w_1,\dots,w_m$ takové, že $u_1,\dots,u_n, w_1,\dots,w_m$ (prvky $u_1,\dots,u_n$ a $w_1,\dots,w_m$ leží v W) je báze V a $\dim V = n+m$.
Platí $\dim(U+V) = n+k+m = (n+k)+(m+n)-n = \dim U + \dim V - \dim U \cap V$ ✓
je-li $U \cap V = 0$ (nulový prvek), potom zvolme $v_1,\dots,v_k$ bázi U a $w_1,\dots,w_m$ bázi V
Potom prvky $v_1,\dots,v_k$ a $w_1,\dots,w_m$ tvoří bázi $U+V \Rightarrow \dim(U+V) + \dim(U \cap V) = k+m+0 = \dim U + \dim V$ ✓ □

Poznámka:
Jestliže U a V jsou podprostory konečně generovaného lineárního vektorového prostoru $\mathcal{L}$ takové, že $U \cap V = 0$ a $U+V = \mathcal{L}$, potom se takový součet podprostorů nazývá **direktní** a píšeme $\mathcal{L} = U \oplus V$.

